

DLC - TP1 - bibliothèques de calcul

Ce TP vise à vous faire manipuler les bibliothèques de calcul NTL et GMP, ainsi qu'à vous faire écrire des programmes simples en C/C++ pour préparer la suite du cours.

Exercice 1

Ecrivez, à l'aide de la bibliothèque GMP, un programme qui lit un entier k depuis la ligne de commande, puis génère et affiche des nombres aléatoires d'au plus k bits. Le programme s'arrêtera lorsque le nombre généré sera un multiple de 20.

Améliorez votre programme pour que les nombres générés soient différents à chaque exécution (y compris si vous le lancez deux fois dans la même seconde).

Améliorez votre programme pour qu'il affiche la graine utilisée.

Améliorez votre programme pour qu'il puisse prendre une graine en entrée (très utile pour faire du jeu lorsque l'on veut faire des tests).

Exercice 2

Modifiez le programme de l'exercice 1 pour que les nombres aient une taille :

- Exactement égale à k bits,
- Au plus égale à k chiffres décimaux,
- Exactement égale à k chiffres décimaux.

Exercice 3

Le fichier *private_key.txt* contient les valeurs du module n et de l'exposant privé d d'une clé RSA de 1024 bits. A l'aide de GMP, écrivez un programme permettant de déchiffrer le chiffré c contenu dans le fichier *ciphertext.txt* par la méthode du square-and-multiply de gauche à droite.

Votre programme devra comparer la valeur obtenue avec la valeur du clair contenue dans *plaintext.txt*.

Exercice 4

Implémentez, sans l'aide de bibliothèque externe, l'arithmétique du corps $\mathbb{F}_2^8$ tel que défini par le standard AES. Le programme doit permettre de réaliser les opérations suivantes :

- Addition,
- Multiplication,
- Calcul d'inverse (note : ce calcul peut être réalisé en utilisant le petit théorème de Fermat : l'inverse d'un élément x est x^{254} , car $xx^{254} = x^{255} = x$, étant donné que l'ordre du corps est 256)

Réalisez, à l'aide de la bibliothèque NTL, un programme permettant de vérifier vos calculs, et de comparer les performances entre votre réalisation et la bibliothèque. Note : vos performances seront meilleures si chaque élément de $\mathbb{F}_2^8$ est stocké dans un seul et même registre !

Exercice 5

Implémentez, à l'aide de la bibliothèque NTL, un programme prenant en entrée plusieurs entiers :

- m , qui sera le degré de l'extension,
- n , le nombre de colonnes d'une matrice,
- k , le nombre de lignes de cette matrice.

Votre programme devra :

- Initialiser le corps $\mathbb{F}_2^m$,
- Générer une matrice aléatoire, de taille $k \times n$, à coefficients dans $\mathbb{F}_2^m$,
- Générer un vecteur à coefficients dans $\mathbb{F}_2^m$, et afficher le résultat du produit matrice/vecteur entre les données générées.